ΤΟΜΟΣ 02 / 6

Τόμος 02 · Συστηματική Ακτινογραφία

Πλήρης σάρωση θώρακα, κοιλίας και οστών με έλεγχο τεχνικής ποιότητας, ώστε να μη διαφεύγει τίποτα.

Περιεχόμενα

1 · Γιατί σύστημα στην ακτινογραφία;

2 · Τεχνική ποιότητα: RIPE και προβολή

3 · Ακτινογραφία θώρακος: σειρά σάρωσης ABCDE

4 · Κρυφές περιοχές: λίστα τυφλών σημείων

5 · Σημείο της σιλουέτας και εντόπιση

6 · Πλάγια ακτινογραφία θώρακος

7 · Έλεγχος σωλήνων και καθετήρων

8 · Επείγοντα ευρήματα της εφημερίας στην ακτινογραφία θώρακος

9 · Ακτινογραφία κοιλίας

10 · Ακτινογραφία οστών

11 · Παιδικός σκελετός και αυξητικός χόνδρος

12 · Συχνά λάθη

13 · Πρότυπα γνωμάτευσης και κάρτες τσέπης

Επόμενο βήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γιατί σύστημα στην ακτινογραφία;

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα γνωρίζετε από πού προέρχονται τα λάθη στην απλή ακτινογραφία και πώς τα προλαμβάνει το σύστημα.

> *Η απλή ακτινογραφία είναι η εξέταση που ζητείται συχνότερα, λαμβάνεται ταχύτερα και διαβάζεται ταχύτερα. Γι' αυτό είναι και μία από τις εξετάσεις όπου διαφεύγουν τα περισσότερα ευρήματα.*

Τα περισσότερα ευρήματα που διαφεύγουν στην ακτινογραφία δεν είναι ευρήματα που «δεν φάνηκαν», αλλά ευρήματα που «δεν κοιτάχτηκαν». Το μάτι κολλάει σε ένα εμφανές εύρημα· κάνει ότι σαρώνει τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά δεν τις εξετάζει πραγματικά. Αυτός ο τόμος εφαρμόζει στην απλή ακτινογραφία τη μέθοδο των 4 βημάτων που μάθατε στον Τόμο 01 (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ · ΣΑΡΩΣΤΕ · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ).

ΒΗΜΑ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ	ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΟ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Ταυτότητα ασθενούς και εξέτασης, προβολή (PA / AP / πλάγια, όρθια / ύπτια), τεχνική ποιότητα (RIPE), σήμανση πλευράς	Κεφάλαιο 2
ΣΑΡΩΣΤΕ	Σειρά ειδική για κάθε περιοχή (ABCDE στον θώρακα, αέρας-μάζα-οστά-λίθοι στην κοιλία, παρακολούθηση φλοιού στα οστά) + κρυφές περιοχές	Κεφάλαια 3, 4, 6, 9, 10
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Σκίαση / διαύγαση, εντόπιση (σημείο της σιλουέτας), μορφή· σύγκριση με την παλιά ακτινογραφία	Κεφάλαια 5, 8
ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Απάντηση στο κλινικό ερώτημα, κατάσταση σωλήνων και καθετήρων, ενημέρωση για επείγον εύρημα	Κεφάλαια 7, 13

Τρεις μεγάλοι τύποι λαθών

Λάθος satisfaction of search

Διακοπή της σάρωσης μόλις βρεθεί το πρώτο εύρημα. Παράδειγμα: βλέπετε την πνευμονία και παραλείπετε το κάταγμα πλευράς ή τον πνευμοθώρακα στην ίδια ακτινογραφία.

Λάθος τυφλού σημείου

Να μην κοιτάζετε καθόλου περιοχές «δύσκολες στην παρατήρηση», όπως οι κορυφές, η περιοχή πίσω από την καρδιά και κάτω από το διάφραγμα. Λύση: η λίστα του Κεφαλαίου 4.

Ερμηνεία τεχνικού σφάλματος

Να θεωρείτε παθολογία εικόνες που οφείλονται σε στροφή, ανεπαρκή εισπνοή ή AP προβολή (π.χ. καρδιά που φαίνεται μεγάλη, μεσοθωράκιο που φαίνεται ευρύ).

Λάθος μη σύγκρισης

Να μην κοιτάζετε την παλιά ακτινογραφία. Να θεωρείτε νέο εύρημα μια εικόνα που υπάρχει εδώ και χρόνια ή να μην προσέχετε μια βλάβη που μεγαλώνει αργά.

Χρυσός κανόνας

Ολοκληρώστε πρώτα το σύστημα, όχι τα ευρήματα. Σημειώστε το εύρημα τη στιγμή που το προσέχετε και μετά συνεχίστε τη σάρωση από εκεί που μείνατε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τεχνική ποιότητα: RIPE και προβολή

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να αποφασίζετε σε 30 δευτερόλεπτα αν μια ακτινογραφία είναι αξιολογήσιμη και ποια ευρήματα μπορεί να οφείλονται στην τεχνική.

> *Ο έλεγχος τεχνικής ποιότητας είναι το πρώτο βήμα της ανάγνωσης· αν παραλειφθεί, μια τεχνική εικόνα μπορεί να γνωματευτεί ως παθολογία.*

Πρώτα ταυτότητα και προβολή

1. **Ασθενής και ημερομηνία** — Όνομα, αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία ακτινογραφίες την ίδια μέρα, ποια είναι η πιο πρόσφατη;

2. **Προβολή** — PA ή AP; Όρθια, ύπτια ή καθιστή; Η πληροφορία αυτή συνήθως αναγράφεται πάνω στην εικόνα· αν δεν αναγράφεται, κοιτάξτε τις ενδείξεις (πίνακας παρακάτω).

3. **Σήμανση πλευράς** — Διαβάστε τη σήμανση· συμφωνεί με την κορυφή της καρδιάς και τον αέρα του στομάχου; Η ασυμφωνία μπορεί να οφείλεται σε λάθος σήμανσης ή σε ανωμαλία θέσης των σπλάχνων.

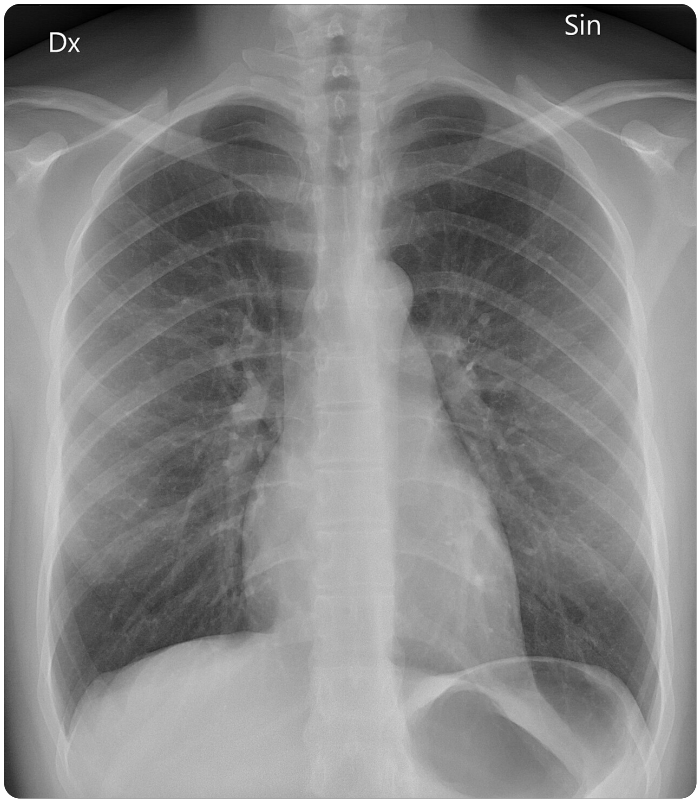
Διάκριση PA και AP ακτινογραφίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	PA (ΟΡΘΙΑ)	AP (ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ)
Ωμοπλάτες	Συνήθως έξω από τα πνευμονικά πεδία	Συχνά επιπροβάλλονται στα πνευμονικά πεδία
Μέγεθος καρδιάς	Κοντά στο πραγματικό· ο καρδιοθωρακικός δείκτης μπορεί να εκτιμηθεί	Μεγεθυμένη· απαιτείται προσοχή ως προς το μέγεθος της καρδιάς
Κλείδες	Πιο οριζόντιες και πιο χαμηλά	Μπορεί να προβάλλονται ψηλότερα (λορδωτική εικόνα)
Υδραερικά επίπεδα	Μπορεί να φανούν σε όρθια θέση	Δεν φαίνονται σε ύπτια θέση· το υγρό και ο αέρας κατανέμονται διαφορετικά
Περιβαλλοντικές ενδείξεις	—	Ηλεκτρόδια ΗΚΓ, καλώδια παρακολούθησης, σωλήνες και καθετήρες είναι συχνά

RIPE: τέσσερις έλεγχοι ποιότητας

ΓΡΑΜΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΩΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ;	ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ;
R	**Στροφή**	Απέχουν εξίσου τα έσω άκρα των κλειδών από την ακανθώδη απόφυση του σπονδύλου στο ίδιο ύψος;	Το μεσοθωράκιο μπορεί να φαίνεται ευρύ ή μετατοπισμένο· το ένα ημιθωράκιο μπορεί να φαίνεται πιο σκούρο από το άλλο
I	**Εισπνοή**	Στη μεσοκλειδική γραμμή, η απεικόνιση περίπου 6 πρόσθιων άκρων πλευρών ή περίπου 9–10 οπίσθιων πλευρών πάνω από το διάφραγμα θεωρείται επαρκής εισπνοή	Σε ανεπαρκή εισπνοή η καρδιά φαίνεται μεγάλη και οι βάσεις συνωστισμένες· ψευδής σκίαση και ψευδής καρδιομεγαλία
P	**Διείσδυση**	Διακρίνονται, έστω και αμυδρά, τα θωρακικά σπονδυλικά σώματα πίσω από την καρδιακή σκιά; Φαίνονται τα οπισθοκαρδιακά αγγεία;	Σε ανεπαρκή διείσδυση η περιοχή πίσω από την καρδιά είναι λευκή και οι βλάβες των κάτω λοβών κρύβονται· σε υπερβολική διείσδυση χάνονται οι λεπτές λεπτομέρειες του πνεύμονα
E	**Έκθεση και πεδίο**	Είναι κατάλληλη η συνολική πυκνότητα της εικόνας; Βρίσκονται μέσα στο πεδίο οι κορυφές, οι δύο πλευροδιαφραγματικές γωνίες και τα πλάγια θωρακικά τοιχώματα;	Η περιοχή εκτός πεδίου δεν μπορεί να αξιολογηθεί· μικρός πνευμοθώρακας ή συλλογή μπορεί να διαφύγει

Οι αριθμοί πλευρών είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα κατά προσέγγιση κριτήρια· διαφέρουν ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του ασθενούς. Αν η ποιότητα είναι ανεπαρκής, ερμηνεύστε την ακτινογραφία παρ’ όλα αυτά, αλλά αναφέρετε τον περιορισμό στη γνωμάτευση.



Φυσιολογική PA ακτινογραφία θώρακος. Εφαρμόστε σε αυτή την εικόνα το RIPE: σχέση των άκρων των κλειδών με τις ακανθώδεις αποφύσεις (στροφή), πλευρές που μετρώνται πάνω από το διάφραγμα (εισπνοή), ορατότητα των σπονδύλων πίσω από την καρδιά (διείσδυση), κορυφές και πλευροδιαφραγματικές γωνίες μέσα στο πεδίο (έκθεση και πεδίο).

Ειδική περίπτωση: η ύπτια ακτινογραφία

- **Το πλευριτικό υγρό** επεκτείνεται προς τα πίσω: αντί για μηνίσκο μπορεί να εμφανιστεί διάχυτη, ασαφής αύξηση της πυκνότητας στο ημιθωράκιο (εικόνα πέπλου).
- **Πνευμοθώρακας** συγκεντρώνεται πρόσθια και βασικά: η γραμμή του υπεζωκότα στην κορυφή μπορεί να μη φαίνεται· μια βαθιά, οξεία πλευροδιαφραγματική γωνία (σημείο της βαθιάς αύλακας) μπορεί να είναι η μόνη ένδειξη.
- **Μεσοθωράκιο και καρδιά** φαίνονται ευρύτερα.
- **Υδραερικά επίπεδα** δεν φαίνονται· μπορεί να χρειαστεί όρθια ή κατακεκλιμένη ακτινογραφία.

Τεχνικός έλεγχος 30 δευτερολέπτων

- [ ] Σωστός ασθενής, σωστή ημερομηνία, η πιο πρόσφατη ακτινογραφία
- [ ] Προβολή: PA / AP, όρθια / ύπτια
- [ ] Σήμανση πλευράς σύμφωνη με την κορυφή της καρδιάς και τον αέρα του στομάχου
- [ ] Στροφή: τα άκρα των κλειδών απέχουν εξίσου από την ακανθώδη απόφυση
- [ ] Εισπνοή: επαρκής αριθμός πλευρών
- [ ] Διείσδυση: οι σπόνδυλοι διακρίνονται πίσω από την καρδιά
- [ ] Πεδίο: περιλαμβάνονται οι κορυφές, οι δύο πλευροδιαφραγματικές γωνίες και τα πλάγια τοιχώματα

Συχνό λάθος

Γνωμάτευση «καρδιομεγαλίας» ή «διεύρυνσης μεσοθωρακίου» σε AP ακτινογραφία στην κλίνη. Στην AP προβολή η μεγέθυνση και η ύπτια θέση μπορούν να δημιουργήσουν αυτές τις εικόνες. Είτε συγκρίνετε με PA ακτινογραφία είτε γράψτε ρητά τον περιορισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ακτινογραφία θώρακος: σειρά σάρωσης ABCDE

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα σαρώνετε κάθε ακτινογραφία θώρακος με τις ίδιες πέντε επικεφαλίδες και με την ίδια σειρά.

> *Το ABCDE είναι ο απλούστερος τρόπος να μπορείτε να πείτε «κοίταξα παντού» σε μια ακτινογραφία θώρακος. Σημασία δεν έχουν τα γράμματα, αλλά το ότι η σειρά δεν αλλάζει ποτέ.*

ΓΡΑΜΜΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;
A	**Αεραγωγός (Airway)**	Είναι η τραχεία στη μέση γραμμή; Είναι βατοί η τραχεία και οι κύριοι βρόγχοι; Διακρίνεται η τρόπιδα; Αν υπάρχει απόκλιση της τραχείας, πρόκειται για ώθηση ή για έλξη;
B	**Οστά (Bones)**	Πλευρές (μία μία, με παρακολούθηση του φλοιού), κλείδες, ωμοπλάτες, αρθρώσεις των ώμων, σπόνδυλοι που περιλαμβάνονται στην εικόνα· λυτική / σκληρυντική βλάβη, κάταγμα
C	**Καρδιά και μεσοθωράκιο (Cardiac)**	Μέγεθος καρδιάς (καρδιοθωρακικός δείκτης σε PA ακτινογραφία), περιγράμματα της καρδιάς, αορτικό τόξο, εύρος μεσοθωρακίου, πύλες
D	**Διάφραγμα (Diaphragm)**	Περιγράμματα και ύψος του διαφράγματος, πλευροδιαφραγματικές και καρδιοδιαφραγματικές γωνίες, ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα, αέρας του στομάχου
E	**Πεδία (Everything else / fields)**	Πνευμονικά πεδία ζώνη προς ζώνη και με σύγκριση των δύο πλευρών· υπεζωκότας· μαλακά μόρια· σωλήνες, καθετήρες και συσκευές

A · Αεραγωγός

1. **Παρακολουθήστε την τραχεία από πάνω προς τα κάτω** — Είναι στη μέση γραμμή; Είναι στενή; Υπάρχει ξένο σώμα ή σωλήνας στον αυλό;

2. **Εντοπίστε την τρόπιδα και τους κύριους βρόγχους** — Η εμφανής διεύρυνση της γωνίας της τρόπιδας μπορεί να υποδηλώνει υποτροπιδική μάζα ή διάταση του αριστερού κόλπου· σημειώστε το ως ερώτημα, όχι ως ερμηνεία.

3. **Ερμηνεύστε την κατεύθυνση της απόκλισης** — Αν η τραχεία ωθείται προς την αντίθετη πλευρά (μεγάλη συλλογή, υπό τάση πνευμοθώρακας), πρόκειται για διεργασία που ωθεί· αν έλκεται προς την ίδια πλευρά (ατελεκτασία, ίνωση, πνευμονεκτομή), σκεφτόμαστε απώλεια όγκου. Μην ξεχνάτε ότι και η στροφή μπορεί να μιμηθεί απόκλιση.

Β · Οστά

- Παρακολουθήστε κάθε πλευρά μία μία, από το οπίσθιο ως το πρόσθιο άκρο. Αναζητήστε διακοπή του φλοιού, κλιμάκωση, πώρο.
- Ελέγξτε τις κλείδες και τις ακρωμιοκλειδικές αρθρώσεις.
- Υπάρχει απώλεια ύψους ή λυτική / σκληρυντική περιοχή στα σπονδυλικά σώματα της εικόνας;
- Σε τραυματία, όταν βλέπετε κάταγμα πλευράς, κοιτάξτε δεύτερη φορά για πνευμοθώρακα και αιμοθώρακα.

C · Καρδιά και μεσοθωράκιο

- **Καρδιοθωρακικός δείκτης:** Ο λόγος της μέγιστης εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιάς προς τη μέγιστη εσωτερική διάμετρο του θώρακα σε PA ακτινογραφία. Αν ο λόγος υπερβαίνει το 0,5, τίθεται υποψία καρδιομεγαλίας. Σε AP ακτινογραφία το κριτήριο αυτό δεν είναι αξιόπιστο.
- **Δεξιό καρδιακό χείλος** (δεξιός κόλπος) και **αριστερό καρδιακό χείλος** (αριστερή κοιλία), το αορτικό τόξο και το περίγραμμα της πνευμονικής αρτηρίας είναι σαφή;
- **Πύλες:** Μέγεθος, πυκνότητα και θέση. Φυσιολογικά η αριστερή πύλη είναι λίγο ψηλότερα από τη δεξιά. Σημαντική μετατόπιση της μίας υποδηλώνει απώλεια όγκου.
- **Μεσοθωράκιο:** Εύρος, περίγραμμα, αέρας μέσα στο μεσοθωράκιο (πνευμομεσοθωράκιο).

D · Διάφραγμα

- Φυσιολογικά το δεξιό ημιδιάφραγμα είναι συνήθως λίγο ψηλότερα από το αριστερό.
- Είναι οξείες οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες; Η αμβλεία γωνία υποδηλώνει συλλογή ή πάχυνση του υπεζωκότα.
- **Κοιτάξτε ειδικά κάτω από το διάφραγμα:** Στην όρθια ακτινογραφία, μηνοειδής διαύγαση κάτω από το διάφραγμα υποδηλώνει ελεύθερο αέρα (πνευμοπεριτόναιο).
- Θέση του αέρα του στομάχου και απόστασή του από το διάφραγμα.

E · Πεδία

1. **Συγκρίνετε ζώνη προς ζώνη** — Συγκρίνετε δεξιά και αριστερά δίπλα δίπλα στην άνω, μέση και κάτω ζώνη. Η ασυμμετρία είναι το πρώτο σημάδι των περισσότερων ευρημάτων.

2. **Παρακολουθήστε την αγγείωση** — Τα αγγεία λεπταίνουν από την πύλη προς την περιφέρεια. Μια περιοχή όπου η αγγείωση δεν φαίνεται καθόλου στην περιφέρεια υποδηλώνει πνευμοθώρακα, πομφόλυγα ή εμφύσημα.

3. **Παρακολουθήστε τον υπεζωκότα** — Γραμμή υπεζωκότα, πάχυνση, υπεζωκοτικές πλάκες κατά μήκος του πλάγιου θωρακικού τοιχώματος.

4. **Ελέγξτε τα μαλακά μόρια** — Υποδόριο εμφύσημα, σκιές μαστών (η ασύμμετρη σκιά μαστού μπορεί να προκαλέσει ψευδή διαφορά πυκνότητας), εικόνα μετά από μαστεκτομή.

5. **Μην αφήνετε τις συσκευές για το τέλος, προσθέστε τις στη λίστα** — Σωλήνας, καθετήρας, μπαταρία, ηλεκτρόδια (Κεφάλαιο 7).

> **Πρακτική συμβουλή**
>
> Όταν περιγράφετε ένα εύρημα, κάντε τρεις ερωτήσεις: Σκίαση ή διαύγαση; Πού (ζώνη, λοβός, σημείο της σιλουέτας); Πώς είναι ο όγκος (αυξημένος, μειωμένος, φυσιολογικός); Αυτές οι τρεις απαντήσεις περιορίζουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος της διαφορικής διάγνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Κρυφές περιοχές: λίστα τυφλών σημείων

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα ελέγχετε συνειδητά σε κάθε ακτινογραφία τις πέντε περιοχές όπου διαφεύγουν συχνότερα ευρήματα.

> *Οι κρυφές περιοχές είναι μια δεύτερη, σύντομη σάρωση μετά το ABCDE. Διαρκεί ένα λεπτό και πιάνει τα ευρήματα που διαφεύγουν συχνότερα.*

ΚΡΥΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΗ;	ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΕΙ;
Κορυφές	Επιπροβολή της κλείδας, της πρώτης πλευράς και των μαλακών μορίων	Οζίδιο ή μάζα κορυφής, πνευμοθώρακας κορυφής, σπηλαιωτική βλάβη, βλάβη πλευράς
Οπισθοκαρδιακός χώρος	Πίσω από την καρδιακή σκιά· φαίνεται λευκή ιδίως σε ακτινογραφίες με ανεπαρκή διείσδυση	Πύκνωση ή ατελεκτασία του αριστερού κάτω λοβού, μάζα, διαφραγματοκήλη
Πλευροδιαφραγματικές γωνίες	Στην άκρη του πεδίου της εικόνας· μπορεί να μείνουν εκτός πεδίου	Μικρή συλλογή, μικρός πνευμοθώρακας (σε ύπτια ακτινογραφία), κάταγμα πλευράς
Κάτω από το διάφραγμα	Δεν εξετάζεται επειδή «είναι ακτινογραφία θώρακος»	Ελεύθερος αέρας, διατεταμένες έλικες εντέρου, επασβεστώσεις στο ήπαρ ή στον σπλήνα
Πύλες	Επιπροβολή αγγείων, βρόγχων και λεμφαδένων	Μάζα πύλης ή λεμφαδενοπάθεια, κεντρική βλάβη

Κρυφές περιοχές · σε κάθε ακτινογραφία θώρακος

- [ ] **Κορυφές:** συνέκρινα τις δύο κορυφές δίπλα δίπλα· κοίταξα πίσω από τις κλείδες
- [ ] **Οπισθοκαρδιακά:** παρακολούθησα το περίγραμμα του αριστερού διαφράγματος και τους σπονδύλους πίσω από την καρδιά
- [ ] **Πλευροδιαφραγματικές γωνίες:** έλεγξα αν και οι δύο γωνίες είναι μέσα στο πεδίο και οξείες
- [ ] **Κάτω από το διάφραγμα:** κοίταξα για ελεύθερο αέρα, αέρα του εντέρου και επασβεστώσεις
- [ ] **Πύλες:** αξιολόγησα μέγεθος, πυκνότητα και θέση συγκρίνοντας τις δύο πλευρές
- [ ] **Επιπλέον:** πλευρές μία μία, μαλακά μόρια, περιγράμματα μεσοθωρακίου

Συχνό λάθος

Να θεωρείτε «φυσιολογικό» τον οπισθοκαρδιακό χώρο σε ακτινογραφία με ανεπαρκή διείσδυση. Αν το έσω τμήμα του αριστερού ημιδιαφράγματος δεν διακρίνεται πίσω από την καρδιά, αναρωτηθείτε αν η αιτία είναι τεχνική ή παθολογία του κάτω λοβού· αν χρειάζεται, κοιτάξτε την πλάγια ακτινογραφία.

Πρακτική συμβουλή

Ελέγχετε τις κρυφές περιοχές κάθε φορά με την ίδια σειρά: από πάνω προς τα κάτω (κορυφές → πύλες → οπισθοκαρδιακή περιοχή → πλευροδιαφραγματικές γωνίες → κάτω από το διάφραγμα). Αν η σειρά είναι σταθερή, δεν παραλείπετε καμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Σημείο της σιλουέτας και εντόπιση

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να εκτιμάτε από μία μόνο PA ακτινογραφία σε ποιον λοβό μπορεί να ανήκει μια σκίαση.

> *Όταν δύο δομές ίδιας πυκνότητας εφάπτονται, το όριο μεταξύ τους χάνεται. Ποιο περίγραμμα χάνεται δείχνει πού βρίσκεται η βλάβη.*

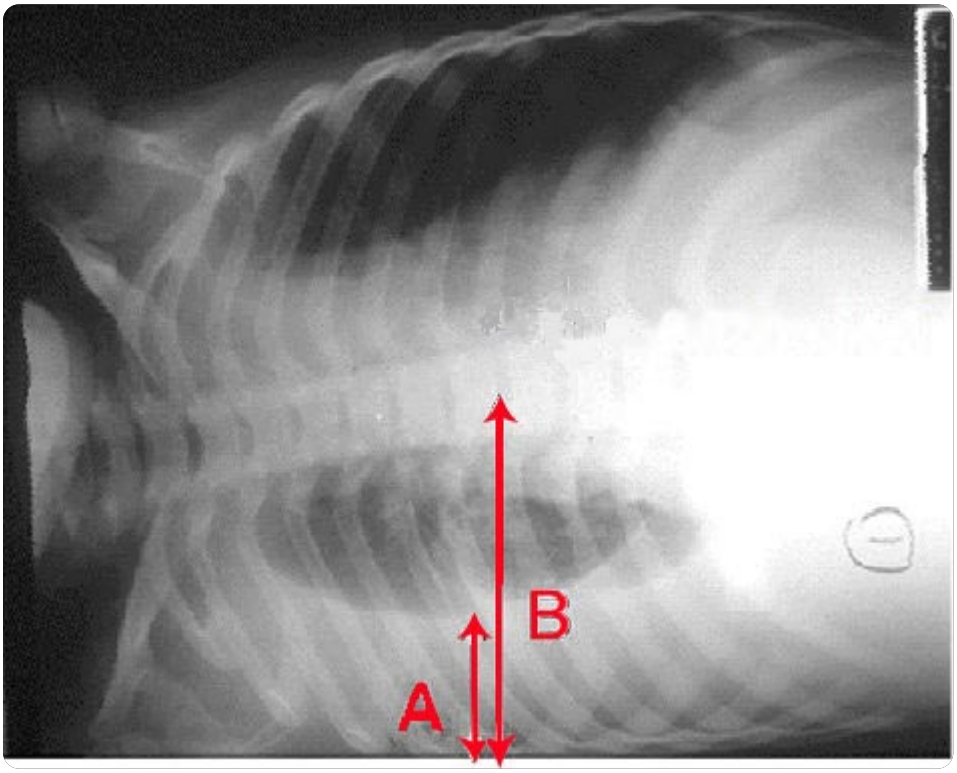
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ	ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ)
Δεξιό καρδιακό χείλος	Δεξιός μέσος λοβός
Αριστερό καρδιακό χείλος	Γλωσσίδα (αριστερός άνω λοβός)
Δεξιό ημιδιάφραγμα	Δεξιός κάτω λοβός
Αριστερό ημιδιάφραγμα	Αριστερός κάτω λοβός
Αορτικό τόξο	Άνω τμήματα του αριστερού άνω λοβού

Βήματα χρήσης του σημείου της σιλουέτας

1. **Εντοπίστε τη σκίαση** — Σε ποια ζώνη;
2. **Κοιτάξτε τα γειτονικά περιγράμματα** — Είναι σαφές ή ασαφές το καρδιακό χείλος, το διάφραγμα, το περίγραμμα της αορτής;
3. **Αντιστοιχίστε το ασαφές περίγραμμα με τον πίνακα** — Για παράδειγμα, σκίαση στη δεξιά κάτω ζώνη + ασαφές δεξιό καρδιακό χείλος → μέσος λοβός· σαφές δεξιό καρδιακό χείλος, ασαφές διάφραγμα → σκεφτόμαστε κάτω λοβό.
4. **Επιβεβαιώστε με την πλάγια ακτινογραφία** — Αν υπάρχει πλάγια ακτινογραφία, επιβεβαιώστε εκεί την εντόπιση (Κεφάλαιο 6).

Πύκνωση, ατελεκτασία ή συλλογή;

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΠΥΚΝΩΣΗ	ΑΤΕΛΕΚΤΑΣΙΑ	ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Όγκος	Φυσιολογικό	Μειωμένος (η μεσολόβιος σχισμή, η πύλη, η τραχεία ή το διάφραγμα έλκονται προς την πάσχουσα πλευρά)	Αυξημένος αν είναι μεγάλη (το μεσοθωράκιο μπορεί να ωθηθεί προς την αντίθετη πλευρά)
Αεροβρογχόγραμμα	Συχνό	Πιθανό	Απουσιάζει
Μορφή	Λοβώδης ή τμηματική, τα όριά της μπορεί να είναι σαφή λόγω της μεσολόβιας σχισμής	Σφηνοειδής ή ταινιοειδής	Σε όρθια ακτινογραφία άνω όριο σε σχήμα μηνίσκου· αμβλεία πλευροδιαφραγματική γωνία
Βαρύτητα	Δεν επηρεάζεται	Δεν επηρεάζεται	Μετακινείται με τη θέση



Σε αυτή την εικόνα: πλευριτική συλλογή. Τι αναζητάτε: αμβλεία πλευροδιαφραγματική γωνία, άνω όριο σε σχήμα μηνίσκου που ανέρχεται πλάγια, εξάλειψη του περιγράμματος του πάσχοντος ημιδιαφράγματος· σε μεγάλη συλλογή ώθηση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά.

Συχνό λάθος

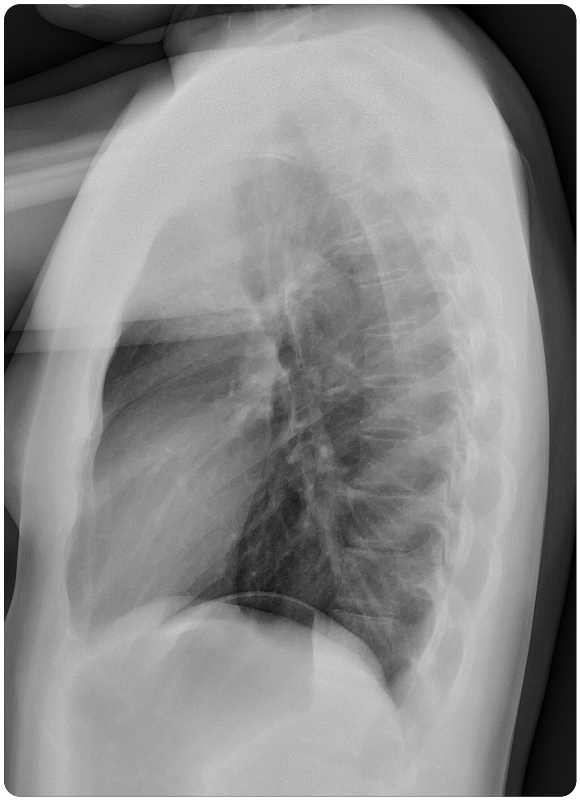
Να ερμηνεύετε ένα πλήρως σκιερό ημιθωράκιο (λευκός πνεύμονας) χωρίς να διακρίνετε την αιτία. Προς τα πού έχει μετατοπιστεί το μεσοθωράκιο; Αν ωθείται προς την αντίθετη πλευρά, πρόκειται για διεργασία που αυξάνει τον όγκο, όπως μεγάλη συλλογή· αν έλκεται προς την ίδια πλευρά, σκεφτόμαστε απώλεια όγκου, όπως ολική ατελεκτασία ή πνευμονεκτομή. Αν είναι στη μέση γραμμή, μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερες από μία διεργασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πλάγια ακτινογραφία θώρακος

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε και την πλάγια ακτινογραφία με τη δική της σταθερή σειρά.

> *Η πλάγια ακτινογραφία αποκαλύπτει περιοχές που μένουν κρυφές στην PA: τον οπισθοστερνικό χώρο, τον οπισθοκαρδιακό χώρο και τις οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες.*



Φυσιολογική πλάγια ακτινογραφία θώρακος. Τι αναζητάτε: παρόμοια διαύγαση του οπισθοστερνικού και του οπισθοκαρδιακού χώρου, σπονδυλικά σώματα που φαίνονται προοδευτικά πιο σκούρα προς τα κάτω, οξείες οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες, περιοχή των πυλών.

Σειρά σάρωσης στην πλάγια ακτινογραφία

1. **Οπισθοστερνικός χώρος** — Ο διαυγής χώρος πίσω από το στέρνο, μπροστά από την καρδιά. Αύξηση της πυκνότητας εδώ μπορεί να υποδηλώνει μάζα πρόσθιου μεσοθωρακίου ή λεμφαδενοπάθεια.

2. **Περιοχή των πυλών** — Υπάρχει εικόνα μάζας πίσω ή μπροστά από τις δομές των πυλών;

3. **Οπισθοκαρδιακός χώρος** — Ο χώρος πίσω από την καρδιά, μπροστά από τους σπονδύλους. Φυσιολογικά έχει διαύγαση παρόμοια με τον οπισθοστερνικό χώρο.

4. **Σπόνδυλοι** — Φυσιολογικά τα σπονδυλικά σώματα φαίνονται προοδευτικά πιο σκούρα (πιο διαυγή) από πάνω προς τα κάτω. Αν οι κατώτεροι θωρακικοί σπόνδυλοι είναι πιο λευκοί από το αναμενόμενο, μπορεί να υπάρχει σκίαση κάτω λοβού μπροστά από αυτή την περιοχή.

5. **Διάφραγμα και οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες** — Οι οπίσθιες γωνίες μπορεί να αμβλυνθούν πριν από ό,τι στην PA ακτινογραφία· η μικρή συλλογή μπορεί να φανεί πρώτα εδώ.

6. **Μεσολόβιες σχισμές** — Θέση της μείζονος και της ελάσσονος μεσολόβιας σχισμής· η μετατόπισή τους μπορεί να δείχνει απώλεια όγκου.

7. **Στέρνο και θωρακικοί σπόνδυλοι** — Κάταγμα, καθίζηση, βλάβη.

> **Πρακτική συμβουλή**
>
> Διαβάζετε πάντα μαζί την PA και την πλάγια ακτινογραφία. Για κάθε σκίαση που βλέπετε στην PA, προσπαθήστε να βρείτε «πού» βρίσκεται στην πλάγια· αν δεν τη βρίσκετε, σκεφτείτε το ενδεχόμενο επιπροβολής ή τεχνήματος.

> **Συχνό λάθος**
>
> Να θεωρείτε την πλάγια ακτινογραφία «συμπληρωματική πληροφορία» και να την παραλείπετε. Οπισθοκαρδιακές και οπίσθιες βασικές βλάβες μερικές φορές φαίνονται μόνο στην πλάγια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Έλεγχος σωλήνων και καθετήρων

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να ελέγχετε συστηματικά και να γνωματεύετε τη θέση του άκρου κάθε συσκευής στην ακτινογραφία στην κλίνη.

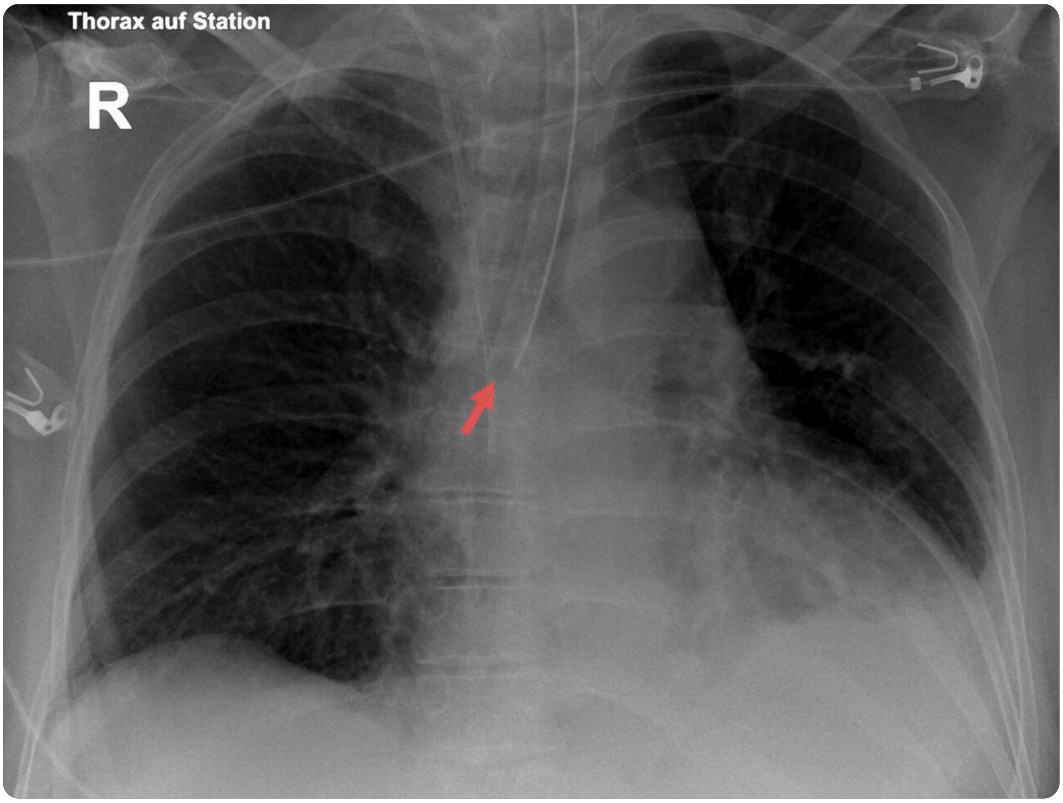
> *Σημαντικό μέρος των ακτινογραφιών στη ΜΕΘ και στα επείγοντα λαμβάνεται για το ερώτημα «πού είναι ο σωλήνας;». Ο έλεγχος των συσκευών είναι αυτοτελές βήμα σάρωσης.*

Γενικός κανόνας

1. **Μετρήστε όλες τις συσκευές στην ακτινογραφία** — Ενδοτραχειακός σωλήνας, σωλήνας τραχειοστομίας, κεντρικός φλεβικός καθετήρας, ρινογαστρικός / στοματογαστρικός σωλήνας, θωρακοσωλήνας, καλώδια βηματοδότη, ηλεκτρόδια ΗΚΓ, άλλες γραμμές.
2. **Παρακολουθήστε κάθε συσκευή από την αρχή ως το τέλος** — Σημείο εισόδου, πορεία, άκρο.
3. **Περιγράψτε τη θέση του άκρου σε σχέση με ένα ανατομικό σημείο αναφοράς** — Τρόπιδα, ύψος σπονδύλων, διάφραγμα.
4. **Αναζητήστε επιπλοκές** — Πνευμοθώρακας, διεύρυνση μεσοθωρακίου, αναδίπλωση ή θραύση συσκευής.
5. **Συγκρίνετε με την προηγούμενη ακτινογραφία** — Έχει μετακινηθεί το άκρο;

Ενδοτραχειακός σωλήνας (ETT)

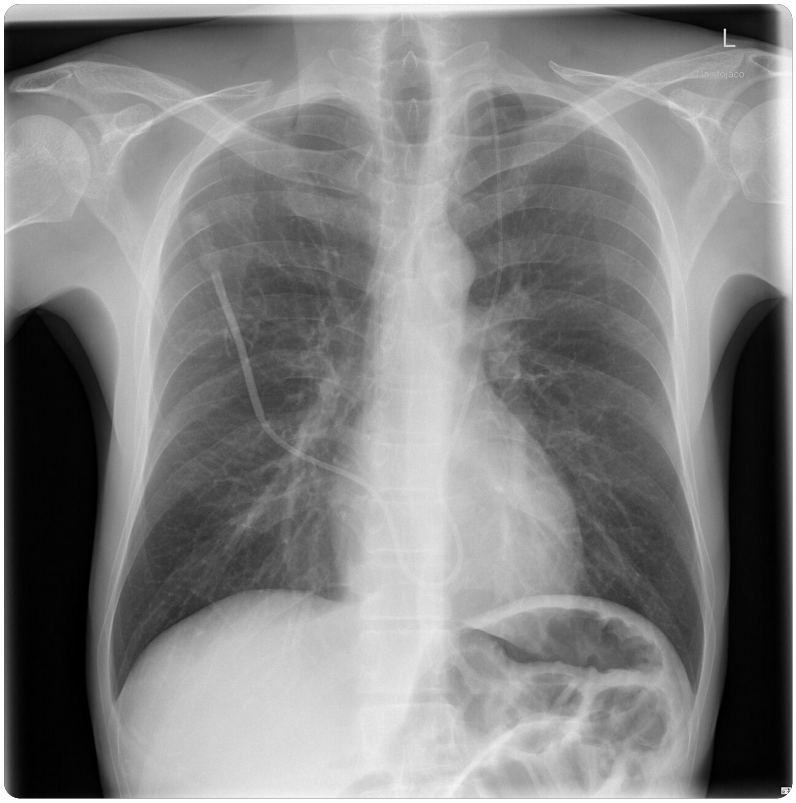
- Το άκρο πρέπει να βρίσκεται μέσα στην τραχεία, πάνω από την τρόπιδα. Σε ενήλικα με την κεφαλή σε ουδέτερη θέση, ο ευρέως αποδεκτός στόχος για το άκρο είναι περίπου 5 cm (±2 cm) πάνω από την τρόπιδα.
- Η κάμψη της κεφαλής μετακινεί τον σωλήνα προς τα κάτω, η έκταση προς τα πάνω· λάβετε το υπόψη στην ερμηνεία.
- **Πολύ βαθιά:** Το άκρο μπορεί να εισέλθει σε κύριο βρόγχο (λόγω ανατομίας συχνότερα στον δεξιό κύριο βρόγχο)· μπορεί να αναπτυχθεί ατελεκτασία στον αντίθετο πνεύμονα.
- **Πολύ ψηλά:** Αν το άκρο είναι κοντά στις φωνητικές χορδές, κίνδυνος αποσωλήνωσης.
- **Οισοφαγική διασωλήνωση:** Τίθεται υποψία όταν ο σωλήνας πορεύεται έξω από τη στήλη αέρα της τραχείας και το στομάχι είναι εμφανώς διατεταμένο· πρόκειται για κλινικό επείγον.



Σε αυτή την εικόνα: ενδοτραχειακός σωλήνας. Τι αναζητάτε: πορεία του σωλήνα μέσα στη στήλη αέρα της τραχείας, απόσταση του άκρου του από την τρόπιδα, ότι ο σωλήνας δεν έχει εισέλθει σε κύριο βρόγχο.

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας (ΚΦΚ)

- Το άκρο καθετήρα που τοποθετείται μέσω σφαγίτιδας ή υποκλείδιας οδού στοχεύεται συνήθως στο κατώτερο τμήμα της άνω κοίλης φλέβας (ΑΚΦ) ή στο ύψος της κοιλοκολπικής συμβολής. Μάθετε τη θέση-στόχο του νοσοκομείου σας.
- Παρακολουθήστε την πορεία του καθετήρα: Υπάρχει απόκλιση προς απροσδόκητη κατεύθυνση (π.χ. προς την ετερόπλευρη σφαγίτιδα, τη μασχαλιαία φλέβα ή πορεία που υποδηλώνει αρτηρία);
- Στην ακτινογραφία μετά την τοποθέτηση ελέγξτε ειδικά για **πνευμοθώρακα**, αιμοθώρακα και διεύρυνση του μεσοθωρακίου.
- Οι καθετήρες που τοποθετούνται μέσω μηριαίας οδού αξιολογούνται στην ακτινογραφία κοιλίας ή σε ξεχωριστή απεικόνιση.



Σε αυτή την εικόνα: κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Τι αναζητάτε: σημείο εισόδου, πορεία του καθετήρα σύμφωνη με τη φλεβική ανατομία, θέση του άκρου και αν υπάρχει πνευμοθώρακας στην ομόπλευρη κορυφή.

Ρινογαστρικός / στοματογαστρικός σωλήνας (NG / OG)

Πριν από τη σίτιση ή τη χορήγηση φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιώνεται η θέση του ρινογαστρικού σωλήνα· η σίτιση μέσω λανθασμένα τοποθετημένου (τραχειοβρογχικού) σωλήνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Συχνά χρησιμοποιούμενα ακτινογραφικά κριτήρια:

1. **Ο σωλήνας κατέρχεται στη μέση γραμμή, κατά μήκος του οισοφάγου** και δεν ακολουθεί την πορεία της τραχείας / των βρόγχων.
2. **Παραμένει στη μέση γραμμή στο ύψος της τρόπιδας** (διέρχεται σαν να «διχοτομεί» την τρόπιδα ή τους κύριους βρόγχους, χωρίς να αποκλίνει μέσα σε βρόγχο).
3. **Διασχίζει το διάφραγμα στη μέση γραμμή.**
4. **Το άκρο του φαίνεται καθαρά κάτω από το διάφραγμα, μέσα στο στομάχι** (συνήθως αποκλίνει προς τα αριστερά). Στους σωλήνες με πλάγιες οπές επιδιώκεται και οι πλάγιες οπές να βρίσκονται κάτω από τη γαστροοισοφαγική συμβολή.

Αν δεν πληρείται ένα από αυτά τα κριτήρια, η θέση του σωλήνα δεν θεωρείται επιβεβαιωμένη· ο θεράπων ιατρός ενημερώνεται αμέσως σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου.

Άλλες συσκευές (σύντομος έλεγχος)

ΣΥΣΚΕΥΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
Θωρακοσωλήνας	Ο σωλήνας να βρίσκεται μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα, η πλάγια οπή να παραμένει εντός του θωρακικού τοιχώματος, μεταβολή του πνευμοθώρακα ή της συλλογής που αντιμετωπίζει
Σωλήνας τραχειοστομίας	Πορεία μέσα στην τραχεία στη μέση γραμμή, άκρο σε απόσταση από την τρόπιδα
Βηματοδότης / ICD	Θέση της γεννήτριας, ακεραιότητα των καλωδίων και εμφάνιση των άκρων στις αναμενόμενες καρδιακές κοιλότητες· σύγκριση με την προηγούμενη ακτινογραφία
Καρδιακές και άλλες γραμμές	Πορεία, θραύση, αναδίπλωση· μην εκλαμβάνετε ηλεκτρόδια ή εξωτερικές γραμμές ως συσκευή

Λίστα ελέγχου συσκευών · ακτινογραφία στην κλίνη

- [ ] Μέτρησα όλες τις συσκευές και ονόμασα την καθεμία
- [ ] Άκρο του ETT πάνω από την τρόπιδα, όχι σε κύριο βρόγχο
- [ ] Η πορεία του ΚΦΚ συμφωνεί με τη φλεβική ανατομία, το άκρο του βρίσκεται στην περιοχή-στόχο
- [ ] Ο ρινογαστρικός σωλήνας κατέρχεται στη μέση γραμμή, δεν αποκλίνει στην τρόπιδα, διασχίζει το διάφραγμα, το άκρο του είναι στο στομάχι
- [ ] Θωρακοσωλήνας στην υπεζωκοτική κοιλότητα, πλάγια οπή εντός
- [ ] Χωρίς πνευμοθώρακα μετά την τοποθέτηση
- [ ] Οι θέσεις των άκρων συγκρίθηκαν με την προηγούμενη ακτινογραφία
- [ ] Αν υπάρχει λανθασμένα τοποθετημένη συσκευή, ενημερώθηκε ο θεράπων ιατρός και καταγράφηκε

Συχνό λάθος

Να κοιτάζετε μόνο τη συσκευή σε ακτινογραφία που ζητήθηκε για τη συσκευή. Ο έλεγχος της συσκευής δεν αντικαθιστά το ABCDE· στην ίδια ακτινογραφία μπορεί να υπάρχει νέος πνευμοθώρακας, συλλογή ή πύκνωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Επείγοντα ευρήματα της εφημερίας στην ακτινογραφία θώρακος

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να αναγνωρίζετε και να αναφέρετε τα δύο ευρήματα της ακτινογραφίας θώρακος που δεν πρέπει να διαφύγουν στην εφημερία.

> *Δεν έχουν όλα τα ευρήματα τον ίδιο βαθμό επείγοντος. Ο πνευμοθώρακας και ιδίως ο υπό τάση πνευμοθώρακας είναι από τα ευρήματα που πρέπει να αναφέρονται χωρίς να περιμένει κανείς τη γνωμάτευση.*

Πνευμοθώρακας

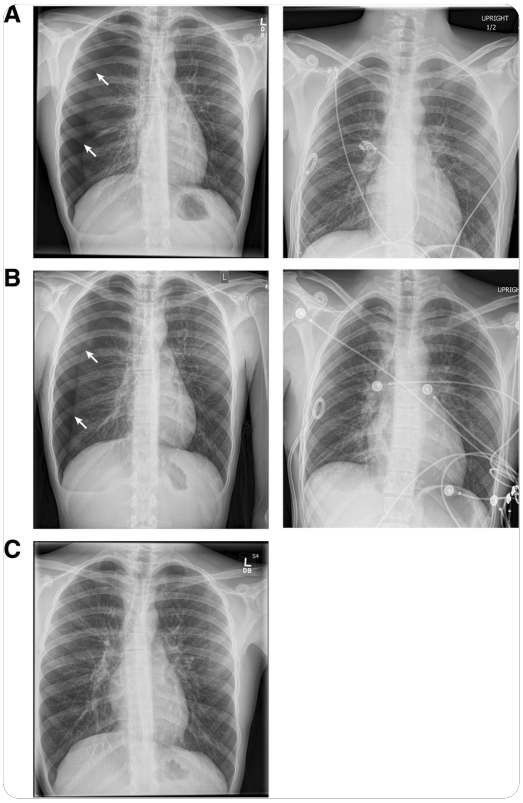
1. **Αναζητήστε τη γραμμή σπλαχνικού υπεζωκότα** — Λεπτή, οξεία, λευκή γραμμή παράλληλη με το θωρακικό τοίχωμα.

2. **Κοιτάξτε έξω από τη γραμμή** — Στην περιφέρεια της γραμμής του υπεζωκότα δεν φαίνεται πνευμονική αγγείωση· η περιοχή είναι πιο διαυγής.

3. **Αποκλείστε τις μιμήσεις** — Δερματική πτυχή (συνήθως επεκτείνεται έξω από το θωρακικό τοίχωμα και δείχνει μετάβαση πυκνότητας αντί για οξεία γραμμή), χείλος της ωμοπλάτης, άκρη ρούχου ή σεντονιού.

4. **Σε ύπτια ακτινογραφία αναζητήστε το σημείο της βαθιάς αύλακας** — Ο αέρας συγκεντρώνεται πρόσθια και βασικά· η πλευροδιαφραγματική γωνία είναι βαθύτερη και οξύτερη από το συνηθισμένο.

5. **Αξιολογήστε τα σημεία τάσης** — Ώθηση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά, επιπέδωση ή ώθηση του διαφράγματος προς τα κάτω.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμοθώρακας. Τι αναζητάτε: γραμμή σπλαχνικού υπεζωκότα, απουσία πνευμονικής αγγείωσης έξω από τη γραμμή, θέση του μεσοθωρακίου.

> **Επείγουσα ενημέρωση**
>
> Ο υπό τάση πνευμοθώρακας είναι κλινική διάγνωση και η θεραπεία μπορεί να γίνει χωρίς να αναμένεται ακτινογραφία. Αν δείτε στην ακτινογραφία εικόνα συμβατή με σημεία τάσης, ενημερώστε αμέσως τον θεράποντα ιατρό και τον επιμελητή σας χωρίς να περιμένετε τη γνωμάτευση και καταγράψτε την ενημέρωση.

Πλευριτική συλλογή (υπενθύμιση)

- Σε όρθια PA ακτινογραφία: αμβλεία πλευροδιαφραγματική γωνία, άνω όριο σε σχήμα μηνίσκου.
- Η πλάγια ακτινογραφία μπορεί να δείξει μικρή συλλογή πριν από την PA (οπίσθια γωνία).
- Σε ύπτια ακτινογραφία: διάχυτη, ασαφής αύξηση της πυκνότητας στο ημιθωράκιο· ο μηνίσκος μπορεί να μη φαίνεται.
- Για την εκτίμηση της ποσότητας και της προέλευσης της συλλογής βοηθούν το υπερηχογράφημα και η αξονική (Τόμος 03 και Τόμος 05).

Ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα

Η ακτινογραφία θώρακος σε όρθια θέση είναι από τις ακτινογραφίες που χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν τον ελεύθερο αέρα κάτω από το διάφραγμα. Στο βήμα D του ABCDE κοιτάζετε κάθε φορά κάτω από το διάφραγμα (λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 9).

Πρακτική συμβουλή

Όταν ενημερώνετε για επείγον εύρημα, δώστε τρεις πληροφορίες: ταυτότητα ασθενούς, εύρημα και εντόπισή του (π.χ. «πνευμοθώρακας στο αριστερό ημιθωράκιο, το μεσοθωράκιο φαίνεται να ωθείται προς τα δεξιά»), ώρα της ακτινογραφίας. Καταγράψτε ποιον ενημερώσατε και την ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ακτινογραφία κοιλίας

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να σαρώνετε την ακτινογραφία κοιλίας με τη σειρά: κατανομή αέρα, ελεύθερος αέρας, λίθοι και οστά.

> *Η ακτινογραφία κοιλίας είναι εξέταση με περιορισμένες δυνατότητες, αλλά όταν διαβάζεται με τη σωστή σειρά δίνει γρήγορες ενδείξεις για σημαντικά ερωτήματα, όπως απόφραξη, ελεύθερος αέρας και ακτινοσκιεροί λίθοι.*

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ: προβολή

ΠΡΟΒΟΛΗ	ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ;
Ύπτια ΑΡ	Κατανομή και διάμετρος του αέρα του εντέρου, επασβεστώσεις, λίθοι, οστά
Όρθια ακτινογραφία κοιλίας	Υδραερικά επίπεδα
Όρθια ακτινογραφία θώρακος	Χρησιμοποιείται συχνά για τον ελεύθερο αέρα κάτω από το διάφραγμα
Αριστερή πλάγια κατακεκλιμένη θέση	Σε ασθενή που δεν μπορεί να σηκωθεί, ελεύθερος αέρας μεταξύ ήπατος και κοιλιακού τοιχώματος



Φυσιολογική ακτινογραφία κοιλίας. Τι αναζητάτε: μεταβλητή ποσότητα αέρα στο παχύ έντερο και στο στομάχι, λίγο αέρα στο λεπτό έντερο, περιγράμματα του ψοΐτη και του ήπατος, οστικές δομές.

ΣΑΡΩΣΤΕ: σειρά στην ακτινογραφία κοιλίας

1. **Κατανομή αέρα** — Κατανομή του αέρα στο στομάχι, στο λεπτό έντερο, στο παχύ έντερο και στο ορθό. Υπάρχει διάταση; Σε ποιο τμήμα;

2. **Εξωεντερικός αέρας** — Ελεύθερος αέρας, οπισθοπεριτοναϊκός αέρας, αέρας στα χοληφόρα (πνευμοχολία), αέρας στην πυλαία φλέβα, αέρας στο εντερικό τοίχωμα.

3. **Μάζες και περιγράμματα οργάνων** — Σκιές ήπατος, σπληνός, νεφρών, ουροδόχου κύστης· μετατοπισμένες έλικες εντέρου.

4. **Λίθοι και επασβεστώσεις** — Πορεία νεφρών και ουρητήρων, περιοχή χοληδόχου κύστης, πύελος, αγγεία, πάγκρεας.

5. **Οστά** — Οσφυϊκοί σπόνδυλοι, πύελος, αρθρώσεις ισχίων, κατώτερες πλευρές.

6. **Μαλακά μόρια και συσκευές** — Σκιές κηλών, κλιπ, ενδοπροθέσεις, καθετήρες.

Κατανομή αέρα: κανόνας 3-6-9

ΤΜΗΜΑ	ΑΝΩ ΟΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ)	ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Λεπτό έντερο	3 cm	Κεντρική εντόπιση· οι κυκλοτερείς πτυχές διασχίζουν όλο το εύρος του εντέρου
Παχύ έντερο	6 cm	Περιφερική εντόπιση· οι κολικές κυψέλες δεν διασχίζουν πλήρως το εύρος του εντέρου
Τυφλό	9 cm	Δεξιό κάτω τεταρτημόριο· σημειώστε επιπλέον τη διάμετρο λόγω κινδύνου διάτρησης

Ο κανόνας 3-6-9 είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρακτικό μνημονικό· ερμηνεύεται μαζί με το κλινικό πλαίσιο και τη σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις.

Απόφραξη λεπτού εντέρου

- Διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου (φαίνονται οι κυκλοτερείς πτυχές).
- Σε όρθια ακτινογραφία, υδραερικά επίπεδα σε διαφορετικά ύψη.
- Ελάττωση ή απουσία αέρα στο περιφερικό έντερο και στο παχύ έντερο.
- Για οριστική διάγνωση, εκτίμηση επιπέδου και επιπλοκών (στραγγαλισμός) χρειάζεται συνήθως αξονική τομογραφία (Τόμος 03).

Σε αυτή την εικόνα: απόφραξη λεπτού εντέρου. Τι αναζητάτε: διατεταμένες, κεντρικά τοποθετημένες έλικες λεπτού εντέρου, κυκλοτερείς πτυχές, υδραερικά επίπεδα και ελάττωση του αέρα περιφερικά.

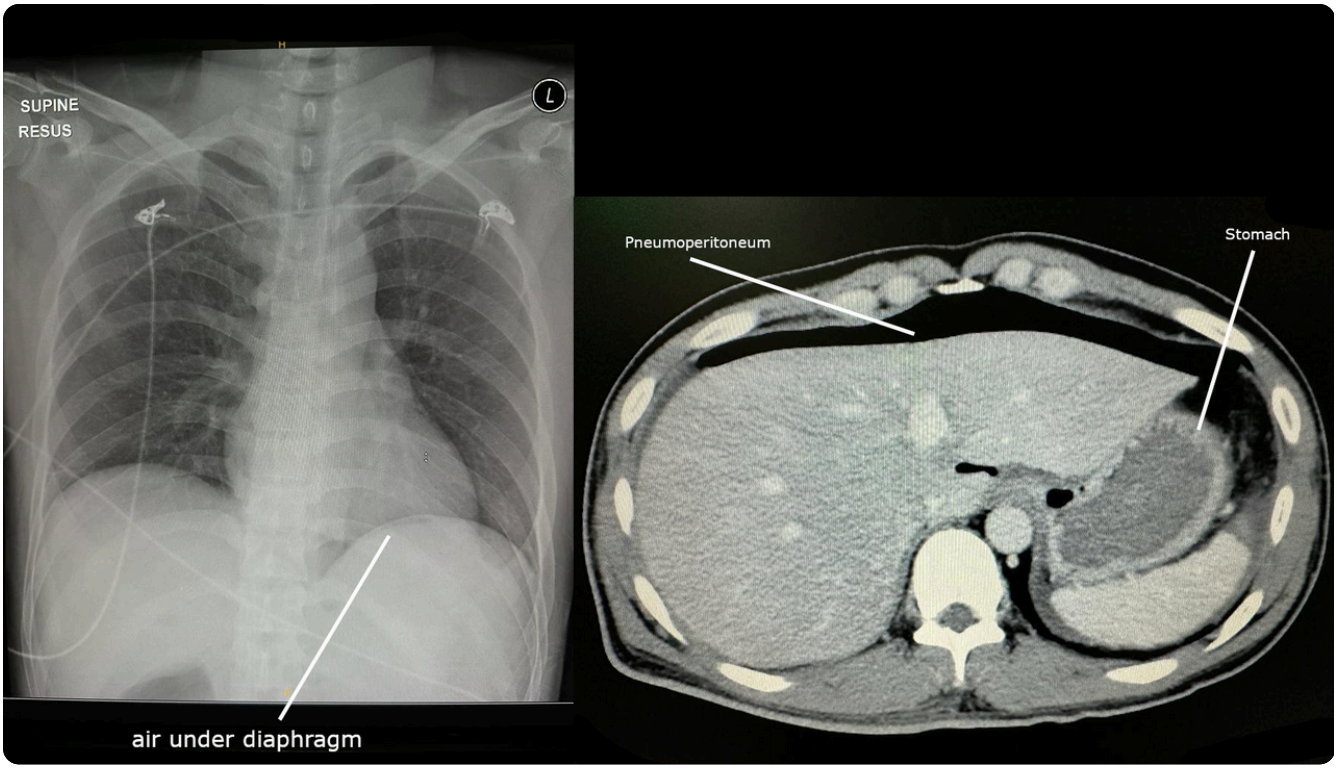
Ελεύθερος αέρας (πνευμοπεριτόναιο)

1. **Στην όρθια ακτινογραφία κοιτάξτε κάτω από το διάφραγμα** — Μηνοειδής διαύγαση μεταξύ διαφράγματος και ήπατος ή στομάχου.

2. **Διακρίνετε τον αέρα του στομάχου από τον αέρα του παχέος εντέρου** — Ο αέρας του θόλου του στομάχου και το παχύ έντερο κάτω από το αριστερό διάφραγμα (εικόνα Chilaiditi) μπορεί να εκληφθούν ως ελεύθερος αέρας· αναζητήστε βλεννογονικές πτυχές και κολικές κυψέλες.

3. **Σε ύπτια ακτινογραφία αναζητήστε έμμεσα σημεία** — Απεικόνιση και των δύο επιφανειών του εντερικού τοιχώματος (σημείο Rigler), ορατότητα του δρεπανοειδούς συνδέσμου, μεγάλη ωοειδής διαύγαση στο κέντρο της κοιλίας.

4. **Σημειώστε το κλινικό πλαίσιο** — Μετά από πρόσφατη κοιλιακή επέμβαση ή λαπαροσκόπηση ο ελεύθερος αέρας μπορεί να είναι αναμενόμενο εύρημα· ελέγξτε αυτή την πληροφορία στο παραπεμπτικό.



Σε αυτή την εικόνα: ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Τι αναζητάτε: μηνοειδή διαύγαση ακριβώς κάτω από το περίγραμμα του διαφράγματος· διάκριση από τον αέρα του στομάχου και του παχέος εντέρου.

> **Επείγουσα ενημέρωση**
>
> Ο ανεξήγητος ελεύθερος αέρας είναι επείγον εύρημα για διάτρηση κοίλου σπλάχνου. Ενημερώστε αμέσως τον θεράποντα ιατρό σύμφωνα με τη διαδικασία κρίσιμων ευρημάτων του νοσοκομείου σας.

Λίθοι και επασβεστώσεις

ΕΥΡΗΜΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Λίθος νεφρού / ουρητήρα	Ακτινοσκιερή εστία στη νεφρική σκιά ή κατά μήκος της πορείας του ουρητήρα (στο ύψος των εγκάρσιων αποφύσεων, πύελος). Πολλοί λίθοι του ουροποιητικού είναι ακτινοσκιεροί, αλλά δεν φαίνονται όλοι στην ακτινογραφία
Χολόλιθος	Στο δεξιό άνω τεταρτημόριο· οι περισσότεροι χολόλιθοι δεν φαίνονται στην απλή ακτινογραφία. Η μη απεικόνισή τους δεν αποκλείει λίθο· προτιμάται το υπερηχογράφημα
Φλεβόλιθος	Μικρές στρογγυλές, ομαλές επασβεστώσεις στην πύελο, που μπορεί να έχουν πιο διαυγές κέντρο· μπορεί να συγχέονται με λίθο ουρητήρα
Αγγειακή επασβέστωση	Γραμμοειδείς επασβεστώσεις κατά μήκος της αορτής και των λαγόνιων αρτηριών· αν το περίγραμμα της αορτής είναι εμφανώς διευρυμένο, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για ανεύρυσμα

ΕΥΡΗΜΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Παγκρεατικές επασβεστώσεις	Διάσπαρτες επασβεστώσεις στο επιγάστριο, στην πορεία του παγκρέατος· μπορεί να σχετίζονται με χρόνια παγκρεατίτιδα
Επασβεστωμένος λεμφαδένας	Ακανόνιστες, στην περιοχή του μεσεντερίου· συνήθως περιορισμένης κλινικής σημασίας

Επιπλέον συμβουλή · συστροφή εντέρου

Μια πολύ διατεταμένη έλικα παχέος εντέρου που ανέρχεται από την πύελο και έχει χάσει τις κολικές κυψέλες (εικόνα «κόκκου καφέ») μπορεί να υποδηλώνει συστροφή του σιγμοειδούς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επείγουσα κλινική εκτίμηση και αξονική τομογραφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ακτινογραφία οστών

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε κάθε ακτινογραφία άκρου με τη σειρά: κανόνας των δύο προβολών, παρακολούθηση του φλοιού, άρθρωση και μαλακά μόρια.

> *Το εύρημα που διαφεύγει συχνότερα στην ακτινογραφία οστών είναι τα λεπτά, μη παρεκτοπισμένα κατάγματα. Ο τρόπος να τα εντοπίσετε είναι να παρακολουθείτε τον φλοιό χωρίς διακοπή από το ένα άκρο στο άλλο.*

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ: κανόνας των δύο προβολών

- Κάθε οστική δομή πρέπει να αξιολογείται **σε τουλάχιστον δύο κάθετες προβολές** (συνήθως AP και πλάγια). Κάταγμα ή εξάρθρημα που δεν φαίνεται στη μία προβολή μπορεί να είναι εμφανές στη δεύτερη.
- Στα κατάγματα μακρών οστών, αν είναι δυνατόν, **η υπερκείμενη και η υποκείμενη άρθρωση** πρέπει να περιλαμβάνονται στην εικόνα.
- Ορισμένες περιοχές απαιτούν ειδικές προβολές (π.χ. ειδικές προβολές σκαφοειδούς, μασχαλιαία ή προβολή Y για τον ώμο). Μάθετε τα πρότυπα πρωτόκολλα του νοσοκομείου σας.

ΣΑΡΩΣΤΕ: σειρά ABCS

ΓΡΑΜΜΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;
A	**Ευθυγράμμιση (Alignment)**	Θέση των οστών μεταξύ τους και σε σχέση με τις αρθρώσεις· εξάρθρημα, υπεξάρθρημα, γωνίωση
B	**Οστά (Bone)**	Παρακολούθηση φλοιού (διακοπή, κλιμάκωση, διόγκωση), δοκιδωτή δομή, οστική πυκνότητα, λυτική / σκληρυντική βλάβη, περιοστική αντίδραση
C	**Χόνδρος / άρθρωση (Cartilage)**	Εύρος και συμμετρία του αρθρικού διαστήματος, υποχόνδριο οστό, οστεόφυτα, κάταγμα που επεκτείνεται στην αρθρική επιφάνεια
S	**Μαλακά μόρια (Soft tissue)**	Οίδημα, εξάλειψη των λιπωδών πλάνων, αρθρική συλλογή, σημεία λιπωδών επιθεμάτων, ξένο σώμα, αέρας

Παρακολούθηση φλοιού: πώς γίνεται;

1. **Επιλέξτε ένα οστό και ξεκινήστε από τη μία επιφάνεια του φλοιού.**

2. **Παρακολουθήστε τον φλοιό χωρίς διακοπή με το μάτι (αν χρειάζεται, με τον κέρσορα)** — Από το ένα άκρο στο άλλο, και μετά επιστρέψτε από την απέναντι επιφάνεια.

3. **Αναζητήστε διακοπή, κλιμάκωση, γωνίωση ή διόγκωση.** Αναζητήστε στις δοκίδες οξεία γραμμή διαύγασης ή σκληρυντική ζώνη (ενσφήνωση).

4. **Ολοκληρώστε κάθε οστό χωριστά** — Στην άκρα χείρα όλες τις φάλαγγες και τα μετακάρπια, στον καρπό τα οστά του καρπού ένα ένα.

5. **Αλλάξτε παράθυρο και μεγέθυνση** — Τα λεπτά κατάγματα μπορεί να γίνουν ορατά με μεγέθυνση και αλλαγή της αντίθεσης.



Φυσιολογική ακτινογραφία άκρας χείρας. Εξάσκηση στην παρακολούθηση του φλοιού: παρακολουθήστε κάθε φάλαγγα και κάθε μετακάρπιο ένα ένα και κοιτάξτε τη συμμετρία των αρθρικών διαστημάτων.



Φυσιολογική ακτινογραφία γόνατος. Τι αναζητάτε: συμμετρία του αρθρικού διαστήματος, φλοιό του κνημιαίου πλατό, θέση της επιγονατίδας, ενδείξεις συλλογής στην υπερεπιγονατιδική περιοχή.

Περιγραφή του κατάγματος

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΩΝ
Οστό και περιοχή	Ποιο οστό, ποιο τμήμα;	Διάφυση, μετάφυση, επίφυση· κεντρικό, περιφερικό
Γραμμή κατάγματος	Ποια είναι η μορφή του;	Εγκάρσιο, λοξό, σπειροειδές, συντριπτικό, αποσπαστικό, συμπιεστικό
Παρεκτόπιση	Προς τα πού έχει μετατοπιστεί το περιφερικό τμήμα;	Παρεκτοπισμένο / μη παρεκτοπισμένο, γωνίωση, στροφή, βράχυνση
Σχέση με την άρθρωση	Επεκτείνεται στην αρθρική επιφάνεια;	Ενδοαρθρικό / εξωαρθρικό

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΕΡΩΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΩΝ
Μαλακά μόρια	Υπάρχει σημείο ανοιχτού κατάγματος, αέρας ή ξένο σώμα;	Αέρας στα μαλακά μόρια, δερματικό έλλειμμα (σε συνδυασμό με την κλινική)



Σε αυτή την εικόνα: κάταγμα περιφερικής κερκίδας. Τι αναζητάτε: διακοπή του φλοιού της περιφερικής κερκίδας, γωνίωση και παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος (ιδίως στην πλάγια), επέκταση στην αρθρική επιφάνεια, συνοδό κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης.

Παγίδες ανά περιοχή

- **Σκαφοειδές:** Στην πρώτη ακτινογραφία το κάταγμα μπορεί να μη φαίνεται. Αν η κλινική υποψία επιμένει, προγραμματίζεται συμπληρωματική απεικόνιση ή επανέλεγχος σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου· όταν γράφετε «δεν απεικονίζεται κάταγμα», αναφέρετε αυτόν τον περιορισμό.
- **Ισχίο:** Λεπτά, μη παρεκτοπισμένα κατάγματα του αυχένα του μηριαίου μπορεί να διαφύγουν. Παρακολουθήστε τις δοκιδωτές γραμμές και τον φλοιό· ελέγξτε τη συνέχεια της γραμμής Shenton. Αν η κλινική υποψία είναι υψηλή, μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω απεικόνιση.
- **Ώμος:** Το οπίσθιο εξάρθρημα μπορεί να διαφύγει στην AP ακτινογραφία. Μην αποκλείετε εξάρθρημα χωρίς δεύτερη προβολή (μασχαλιαία ή προβολή Y) σύμφωνα με το πρότυπο του νοσοκομείου.
- **Αγκώνας:** Η ορατότητα του οπίσθιου λιπώδους επιθέματος υποδηλώνει αρθρική συλλογή και, σε τραύμα, είναι σημαντική για αφανές κάταγμα.
- **Ποδοκνημική:** Ελέγξτε τη συμμετρία του διαστήματος της ποδοκνημικής λαβίδας και τα δύο σφυρά ένα ένα.

Συχνό λάθος

Να γνωματεύετε ως φυσιολογική μια ακτινογραφία που φαίνεται «φυσιολογική» σε μία μόνο προβολή. Αν δεν υπάρχει δεύτερη προβολή, αναφέρετέ το στη γνωμάτευση και ζητήστε την προβολή που λείπει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Παιδικός σκελετός και αυξητικός χόνδρος

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να εφαρμόζετε τους βασικούς κανόνες για να διακρίνετε τον φυσιολογικό αυξητικό χόνδρο από κάταγμα στις παιδιατρικές ακτινογραφίες.

> *Ο παιδικός σκελετός δεν είναι μικρογραφία του ενήλικα. Οι αυξητικοί χόνδροι και οι πυρήνες οστέωσης δημιουργούν φυσιολογικές διαυγάσεις που μπορεί να εκληφθούν ως κάταγμα.*

Βασικές έννοιες

- **Φυσίς (αυξητικός χόνδρος):** Ο χόνδρος μεταξύ επίφυσης και μετάφυσης· στην ακτινογραφία φαίνεται ως ζώνη διαύγασης.
- **Πυρήνες οστέωσης:** Εμφανίζονται με συγκεκριμένη σειρά ανάλογα με την ηλικία. Ιδίως στον αγκώνα, ένας πυρήνας οστέωσης σε απροσδόκητη θέση μπορεί να υποδηλώνει απόσπαση ή μετατόπιση.
- **Κατάγματα ειδικά του παιδικού οστού:** Επειδή το οστό είναι ελαστικό, αντί για πλήρες κάταγμα μπορεί να παρατηρηθεί κάμψη (torus / buckle), κάταγμα «χλωρού ξύλου» (greenstick) ή πλαστική παραμόρφωση.

Ταξινόμηση Salter-Harris (κατάγματα του αυξητικού χόνδρου)

ΤΥΠΟΣ	ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
I	Μόνο κατά μήκος της φύσης (στην ακτινογραφία μπορεί να μην υπάρχει άλλο εύρημα πέρα από διεύρυνση της φύσης)
II	Φυσίς + μετάφυση (ο συχνότερος τύπος)
III	Φυσίς + επίφυση (επεκτείνεται στην αρθρική επιφάνεια)
IV	Μετάφυση + φυσίς + επίφυση
V	Συμπίεση της φύσης (συχνά όχι εμφανής στην πρώτη ακτινογραφία)

Βήματα ανάγνωσης παιδιατρικής ακτινογραφίας

1. **Σημειώστε την ηλικία** — Η παρουσία των πυρήνων οστέωσης αλλάζει με την ηλικία.
2. **Εντοπίστε τις φύσεις και αξιολογήστε το εύρος, την ομαλότητα και τη συμμετρία τους.**

3. **Παρακολουθήστε τον φλοιό** — Αναζητήστε ήπια διόγκωση ιδίως στη μετάφυση (κάταγμα torus).

4. **Κοιτάξτε τα μαλακά μόρια και τα λιπώδη επιθέματα** — Η συλλογή στον αγκώνα υποδηλώνει αφανές κάταγμα.

5. **Αν χρειάζεται, συγκρίνετε με την αντίθετη πλευρά** — Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σύμφωνα με την πρακτική του νοσοκομείου και τον επιμελητή σας.

> **Συχνό λάθος**
>
> Να γνωματεύετε ως κάταγμα τον φυσιολογικό αυξητικό χόνδρο ή έναν επικουρικό πυρήνα οστέωσης· ή, αντίστροφα, να θεωρείτε ένα κάταγμα Salter-Harris I «φυσιολογική φύση». Αν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας και επιλέξτε μαζί τη μέθοδο σύγκρισης.

> **Προστασία παιδιών**
>
> Όταν βλέπετε κατάγματα ασύμβατα με το κλινικό ιστορικό, πολλαπλά κατάγματα σε διαφορετικά στάδια πώρωσης ή άτυπες εντοπίσεις, συζητήστε το με τον επιμελητή σας· εφαρμόζεται η διαδικασία προστασίας παιδιών του νοσοκομείου σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Συχνά λάθη

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα γνωρίζετε τα συχνότερα λάθη στην απλή ακτινογραφία και το αντίδοτο για καθένα.

ΛΑΘΟΣ	ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;	ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Στάση στο πρώτο εύρημα	Φαινόμενο satisfaction of search	Μην κλείνετε τη γνωμάτευση πριν ολοκληρώσετε το ABCDE + τις κρυφές περιοχές
«Καρδιομεγαλία» σε AP ακτινογραφία	Μεγέθυνση και ύπτια θέση	Γράψτε την προβολή· συγκρίνετε με PA ή αναφέρετε τον περιορισμό
«Βασική διήθηση» σε ανεπαρκή εισπνοή	Συνωστισμός των αγγείων	Μετρήστε πλευρές· αναφέρετε την ποιότητα στη γνωμάτευση
Να θεωρείτε τη στροφή διεύρυνση του μεσοθωρακίου	Ασύμμετρη προβολή	Ελέγξτε τα άκρα των κλειδών και την ακανθώδη απόφυση
Να θεωρείτε τη δερματική πτυχή πνευμοθώρακα	Παρόμοια γραμμοειδής εικόνα	Ελέγξτε αν υπάρχει αγγείωση έξω από τη γραμμή και αν η γραμμή επεκτείνεται έξω από το θωρακικό τοίχωμα
Να διαφεύγει ο πνευμοθώρακας σε ύπτια ακτινογραφία	Ο αέρας συγκεντρώνεται πρόσθια	Αναζητήστε το σημείο της βαθιάς αύλακας· σε αμφιβολία συζητήστε περαιτέρω απεικόνιση
Να μην κοιτάζετε κάτω από το διάφραγμα	Η αντίληψη «είναι ακτινογραφία θώρακος»	Στο βήμα D ελέγχετε κάθε φορά την περιοχή κάτω από το διάφραγμα
Να μην ελέγχετε το άκρο της συσκευής	Η συσκευή φαίνεται, το άκρο δεν παρακολουθείται	Παρακολουθήστε κάθε συσκευή από την αρχή ως το άκρο της
Αποκλεισμός κατάγματος με μία προβολή	Επιπροβολή	Δύο κάθετες προβολές· αν λείπει μία, ζητήστε την
Αποκλεισμός λίθου επειδή δεν φάνηκε λίθος στην ακτινογραφία κοιλίας	Ακτινοδιαπερατοί λίθοι	Γράψτε «Δεν απεικονίζεται ακτινοσκιερός λίθος»· αν χρειάζεται, προτείνετε υπερηχογράφημα ή αξονική
Να μην κοιτάζετε την παλιά ακτινογραφία	Πίεση χρόνου	Κάντε τη σύγκριση σημείο της σταθερής σειράς

Κρατήστε τη δική σας λίστα λαθών

Σημειώνετε σε ένα τετράδιο κάθε γνωμάτευση που διορθώνει ο επιμελητής σας: τι διέφυγε, γιατί διέφυγε, ποιο βήμα παραλείφθηκε; Μετά από λίγες εβδομάδες θα δείτε τα δικά σας τυφλά σημεία. Το δώρο σας «Τετράδιο Εξάσκησης: Από το Εύρημα στη Γνωμάτευση» περιέχει ασκήσεις σχεδιασμένες γι' αυτόν τον σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Πρότυπα γνωμάτευσης και κάρτες τσέπης

Για γρήγορη και πλήρη γνωμάτευση απλής ακτινογραφίας στην εφημερία.

Σκελετός γνωμάτευσης ακτινογραφίας θώρακος

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ
Εξέταση και τεχνική	«PA ακτινογραφία θώρακος. Υπάρχει ήπια στροφή· η εισπνοή είναι επαρκής.»
Σύγκριση	«Συγκρίθηκε με την ακτινογραφία της [ημερομηνία].» / «Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.»
Αεραγωγός	«Η τραχεία είναι στη μέση γραμμή.»
Οστά	«Δεν διαπιστώνεται εμφανής παθολογία στις απεικονιζόμενες οστικές δομές.»
Καρδιά και μεσοθωράκιο	«Ο καρδιοθωρακικός δείκτης είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Τα περιγράμματα του μεσοθωρακίου είναι φυσιολογικά.»
Διάφραγμα	«Οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες είναι ελεύθερες. Δεν απεικονίζεται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα.»
Πεδία	«Δεν απεικονίζεται ενεργός διήθηση, μάζα ή πνευμοθώρακας στο πνευμονικό παρέγχυμα.»
Συσκευές	«Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα βρίσκεται περίπου [x] cm πάνω από την τρόπιδα.»
Συμπέρασμα	Άμεση απάντηση στο κλινικό ερώτημα· αριθμημένα· κατά σειρά σημασίας

Κάρτα τσέπης · ακτινογραφία θώρακος

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ: ταυτότητα, PA/AP, RIPE, πλευρά.

ΣΑΡΩΣΤΕ: Α αεραγωγός · Β οστά · C καρδιά-μεσοθωράκιο · D διάφραγμα · Ε πεδία.

Κρυφές περιοχές: κορυφές · πύλες · οπισθοκαρδιακά · πλευροδιαφραγματικές · κάτω από το διάφραγμα.

Συσκευές: μετρήστε, παρακολουθήστε, περιγράψτε το άκρο.

Κάρτα τσέπης · ακτινογραφία κοιλίας

Προβολή: ύπτια / όρθια / κατακεκλιμένη.

Σειρά: κατανομή αέρα · εξωεντερικός αέρας · μάζες και περιγράμματα · λίθοι και επασβεστώσεις · οστά · συσκευές.

3-6-9: λεπτό έντερο 3 · παχύ έντερο 6 · τυφλό 9 cm.

Ελεύθερος αέρας: σε όρθια θέση κάτω από το διάφραγμα· σε ύπτια σημείο Rigler, δρεπανοειδής σύνδεσμος.

Κάρτα τσέπης · ακτινογραφία οστών

Δύο προβολές + υπερκείμενη και υποκείμενη άρθρωση.

ABCS: ευθυγράμμιση · οστό (παρακολούθηση φλοιού) · άρθρωση · μαλακά μόρια.

Περιγραφή κατάγματος: οστό, περιοχή, γραμμή, παρεκτόπιση, σχέση με την άρθρωση.

Κάρτα τσέπης · παιδιά

Ηλικία → πυρήνες οστέωσης.

Φυσίς: εύρος, ομαλότητα, συμμετρία· Salter-Harris I–V.

Torus, greenstick και λιπώδες επίθεμα του αγκώνα.

Πριν στείλετε τη γνωμάτευση

- [ ] Ανέφερα την τεχνική ποιότητα και τους περιορισμούς
- [ ] Ολοκλήρωσα όλη τη σειρά σάρωσης· δεν σταμάτησα στο πρώτο εύρημα
- [ ] Κοίταξα όλες τις κρυφές περιοχές
- [ ] Περιέγραψα τα άκρα όλων των συσκευών
- [ ] Συνέκρινα με την παλιά ακτινογραφία
- [ ] Το συμπέρασμα απαντά άμεσα στο κλινικό ερώτημα
- [ ] Αν υπήρχε επείγον εύρημα, ενημέρωσα και το κατέγραψα

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από τα Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, δημόσιος τομέας, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιούνται στην αρχική τους μορφή και έχουν μόνο αλλάξει μέγεθος ή περικοπεί. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
3. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
4. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
5. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
6. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
7. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
8. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
9. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
10. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
11. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τόμος 03 · Αξονική Τομογραφία (ΑΤ): ανοίξτε τον. Θα μεταφέρετε τη σειρά που μάθατε στην απλή ακτινογραφία στην τομογραφική απεικόνιση· με τις μονάδες Hounsfield, τα παράθυρα και τις φάσεις σκιαγραφικού θα διαβάζετε μια αξονική στην εφημερία χωρίς να χάνεστε.

Το δώρο σας για να εμπεδώσετε όσα περιέχει αυτός ο τόμος: **Άτλαντας Συχνότερων Ευρημάτων**: μελετήστε δίπλα δίπλα φυσιολογικά και παθολογικά παραδείγματα ακτινογραφιών.